

化工廠管線材料選用

韓英台

中鼎工程股份有限公司

2014. 06. 20

化工廠管線材料選用

1. 管線材料規範介紹
2. 管線材質選用

1. 管線材料規範介紹

1.1 管線材料等級 (Piping Class)

一、等級分類說明

1. 法規: 當適用法規不同時應予區隔，如ASME B31.1、B31.3、B31.4、B31.8等。
2. 流體: 依ASME B31.3可分為Normal、Category D、Category M、High Pressure、High Purity等流體。
([附件一](#))
3. 材質: 依流體之濃度、溫度、腐蝕性等來選用適當材料。
4. 溫度: 為材質用於某些流體之許可或實際之工作溫度，根據ASME B31.3 Chapter III para. 323.2

1. 管線材料規範介紹

Temperature Limitation及Appendix A，已列出各種金屬材料之適用溫度及額外規定([附件二](#)); 至於非金屬材料，常有溫度上之使用限制，各廠商之產品亦不盡相同。

5. 壓力: 為額定溫度下材質可承受之最大工作壓力，隨著工作溫度升高，其可承受工作壓力相對降低，可參考ASME B16.5。[\(附件三\)](#)
6. 其他要求: 有關設計基準之規定及系統操作要求等，如NaOH、Wet H₂S、H₂、O₂等流體之有關檢驗、應力消除、脫脂等特殊設計要求。

1. 管線材料規範介紹

二、Piping Class Index

依前述制定Piping Class Index如下:

1. 管線材料規範介紹

LINE CLASS INDEX											Attachment-3
Piping Class	Rating Facing	Design P / T		Service	Base Material	C.A. (mm)	PWHT Note.26	PIPE			
		Kg/cm ² g	°C					FR	TO	Specification	Sch.
ASME (UOP)	150# /300# RF	B16.5	200	Steam Generation System	CS	1.5	N/A	0.5 in 2 in 12 in 16 in	1.5 in 10 in 14 in 16 in	SA106-B-S SA106-B-S SA106-B-S SA672-B60-21-F	80 40 20 20
B1A1 (UOP)	150# RF	B16.5 3.5 4.0	-29~371 325 325	Process with Hydrogen	CS	1.5	Yes	0.5 in 2 in 12 in 16 in 26 in	1.5 in 10 in 14 in 24 in 32 in	A106-B-S A106-B-S A106-B-S A672-B65-22-F A672-B65-22-F	80 40 20 20 STD
B1A2 (UOP)	150# RF	B16.5	-29~371	Process with Hydrogen	CS	3.0	Yes	0.5 in 2 in 12 in	1.5 in 10 in 14 in	A106-B-S A106-B-S A106-B-S	160 40 20
B2A1 (UOP)	300# RF	B16.5 35.8	-29~371 260	Process with Hydrogen	CS	1.5	Yes	0.5 in 2 in 12 in 16 in	1.5 in 10 in 14 in 16 in	A106-B-S A106-B-S A106-B-S A672-B55-22-F	80 40 STD STD
B2A2 (UOP)	300# RF	B16.5	-29~371	Process with Hydrogen	CS	3.0	Yes	0.5 in 2 in 3 in	1.5 in 2 in 14 in	A106-B-S A106-B-S A106-B-S	160 80 40
B4A1 (UOP)	600# RF	B16.5 46.1	-29~371 260	Process with Hydrogen	CS	1.5	Yes	0.5 in 2 in 8 in 16 in	1.5 in 6 in 14 in 16 in	A106-B-S A106-B-S A106-B-S A672-B65-22-F	80 80 80 40
B4A2 (UOP)	600# RF	B16.5	-29~371	Process with Hydrogen	CS	3.0	Yes	0.5 in 2 in 8 in	1.5 in 6 in 14 in	A106-B-S A106-B-S A106-B-S	160 80 80

2014年



1. 管線材料規範介紹

1.2 各國主要材料標準

標準名稱	代號	中文名稱
American Iron & Steel Institute	AISI	美國鋼鐵協會
American National Standards Institute	ANSI	美國國家標準協會
American Petroleum Institute	API	美國石油協會
American Society of Mechanical Engineers	ASME	美國機械工程師協會
American Society of Testing & Materials	ASTM	美國材料試驗協會
American Welding Society	AWS	美國熔接協會
British Standard (British Standard Institution)	BS	英國國家標準
Chinese National Standards	CNS	中國國家標準
Deutscher Industrie-Normen	DIN	德國工業標準
International Organization for Standardization	ISO	國際標準化組織
Japanese Industrial Standards	JIS	日本工業標準
Military Specification	MIL	美國軍用規格
Det Norske Veritas	DNV	挪威驗船協會
Society of Automotive Engineers	SAE	美國汽車工程師協會
Verein Deutscher Ingenieure	VDI	德國工程師協會

1. 管線材料規範介紹

1.3 管線常用材質規格

BASE MAT'L	PIPES	FORGING	WROUGHT	CASTING
CS	A106,A53,API-5L, A671,A672	A105	A234- WPB	A216- WCB
C.S. (-50°F)	A333-6	A350- LF2	A420- WPL6	A352- LCB
1.1/4Cr-1/2Mo	A335-P11, A691	A182- F11	A234- WP11	A217- WC6
2.1/4Cr-1Mo	A333-P22, A691	A182- F22	A234- WP22	A234- WC9
5Cr- 1/2Mo	A333-P5, A691	A182- F5	A234- WP5	A234- WC5
9Cr- 1Mo	A333-P9, A691	A182- F9	A234- WP9	A234- WC12
304 SS	A312, A358	A182- F304	A403- WP304	A351- CF8
304L SS	A312, A358	A182- F304L	A403- WP304L	A351- CF3
316 SS	A312, A358	A182- F316	A403- WP316	A351- CF8M
316L SS	A312, A358	A182- F316L	A403- WP316L	A351- CF3M
321 SS	A312, A358	A182- F321	A403- WP321	A351- CF8C
347 SS	A312, A358	A182- F347	A403- WP347	A351- CF8C
3.1/2 Ni	A333-3	A350- LF3	A403- WPL3	A352- LC3

1. 管線材料規範介紹

1.4常用ASME管線材料設計標準與法規

Pipe Threads, General Purpose (Inch)	B1.20.1
Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings: Classes 25, 125, and 250	B16.1
Malleable Iron Threaded Fittings: Classes 150, and 300	B16.3
Gray Iron Threaded Fittings: Classes 125, and 250	B16.4
Pipe Flanges and Flanged Fittings(NPS 1/2 Through NPS 24)	B16.5
Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings	B16.9
Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves	B16.10
Forged Fittings, Socket-Welding and Threads	B16.11
Metallic Gaskets for Pipe Flange: Ring-Joint, Spiral-Wound and Jacketed	B16.20
Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges	B16.21
Buttwelding Ends	B16.25
Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes	B16.26

1. 管線材料規範介紹

Valves- Flanged, Threaded, and Welding End	B16.34
Malleable Iron Threaded Pipe Unions	B16.39
Large Diameter Steel Flanges (NPS 26 Through NPS 60)	B16.47
Steel Line Blanks	B16.48
Power Piping	B31.1
Process Piping	B31.3
Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids	B31.4
Gas Transmission and Distribution Piping Systems	B31.8
Welded and Seamless Wrought Steel Pipe	B36.10M
Stainless Steel Pipe	B36.19M

1.5材料等級範例

1. 管線材料規範介紹

Piping Class

LINE CLASS	: A1121	DESIGN CODE	: ASME B31.3		
RATING / FACE	: CL150 RF	SERVICE LIMIT	: ASME B16.5	WELDING	:
BASIC MATERIAL	: CS	INSPECTION	:	STRESS RELIEF	: NONE
CORR. ALLOW.	: 1.6MM	BRANCH TABLE	: BT001		
SERVICE FLUID	: UTILITY AIR & WATER, NITROGEN, FUEL OIL, FUEL GAS				
ITEMS	SIZE (NPS)	SCH/RATING	ENDS	DESCRIPTION	NOTES
PIPES :	1/2 ~ 1-1/2	SCH.80	PE	CS A53-B, SMLS, ASME B36.10	
	2 ~ 6	SCH.40	BE	CS A53-B, ERW, ASME B36.10	
	8 ~ 16	SCH.20	BE	CS A53-B, ERW, ASME B36.10	
	18 ~ 24	SCH.20	BE	CS A671-CA55-CL13, EFW, ASME B36.10	
NIPPLES :	1/2 ~ 1-1/2	SCH.80	PBE	CS A53-B, SMLS, L=75MM	
			POE/TOE	CS A53-B, SMLS, L=75MM	
FITTINGS :	1/2 ~ 1-1/2	3000LB	SW	CS A105, ASME B16.11	
	2 ~ 24		BW	CS A234-WPB-W, ASME B16.9 (SAME THICKNESS AS PIPE)	

1. 管線材料規範介紹

Piping Class (Cont'd)

FLANGES :	1/2	~	1-1/2	CL150	RF	CS A105, SW, ASME B16.5
	2	~	24	CL150	RF	CS A105, SO, ASME B16.5 (BORE TO MATCH PIPE)
	1/2	~	24	CL150	RF	CS A105, BLIND, ASME B16.5
GASKETS:	1/2	~	24	CL150		1/8" COMP. NON-ASB, ASME B16.21
BOLTING:	1/2	~	24			AS A193-B7 STUD BOLTS, AS A194-2H HEAVY HEX NUTS
VALVES:	1/2	~	2	CL800	SW	CS A105 BODY, 13CR TRIM
GATE						BB, OS&Y, SOLID WEDGE, API 602
GLOBE						BB, OS&Y, LOOSE DISC, API 602
CHECK						BC, HOR. LIFT, API 602
	3	~	24	CL150	RF	CS A216-WCB BODY, 13CR TRIM
GATE						BB, OS&Y, FLEX. WEDGE, API 600
GLOBE						BB, OS&Y, LOOSE DISC, ASME B16.34
CHECK						BC, SWING, ASME B16.34

2. 管線材質選用

2.1 材質選用之原則

除須考慮流體性質外，亦須考慮材料之機械性質、耐蝕性、耐高溫或低溫性、可加工性、可銲性、經濟性及材料取得難易度等來選用適當材料。

2.2 常用材質之特性

一、碳鋼

1. 通常用於腐蝕性不嚴重之流體。
2. 一般限用於 427°C 以下，因碳鋼長期曝露於 427°C 以上時會產生石墨化，降低機械強度。
3. 經衝擊試驗之低溫碳鋼可用至 -46°C 。

2. 管線材質選用

二、低合金鋼

1. 通常用於腐蝕性不嚴重之流體。
2. 低合金鋼多用於高溫環境，如ASTM A335-P11/P22/P5等，但依ASME B16.5規定不應超過590°C。

三、不銹鋼

1. 耐蝕性佳，通常用於腐蝕性嚴重之流體。
2. 不銹鋼分類
 - 3xx 沃斯田鐵系不銹鋼
 - 4xx 肥粒鐵系及麻田散鐵系不銹鋼

2. 管線材質選用

常用沃斯田鐵不銹鋼:

SS304/304L/304H : 19Cr-9Ni

SS316/316L/316H : 18Cr-12Ni-Mo

SS321/321H : 18Cr-12Ni-Ti

SS347/347H : 18Cr-12Ni-Nb

常用雙相不銹鋼 (沃斯田鐵+肥粒鐵):

Duplex SS 2205 : 22Cr-5Ni-3Mo

3. SS304及SS316加溫至 $427^{\circ}\text{C} \sim 871^{\circ}\text{C}$ 時，會有 Cr_{23}C_6 析出於晶界(grain boundary)，因而產生晶界腐蝕(intergranular corrosion)。改善方法為降低碳含量

2. 管線材質選用

，如SS 304L/316L，或添加Ti或Nb，如SS 321/347，或經固溶退火處理(Solution Annealing)。



4. 沃斯田鐵不銹鋼不需經衝擊試驗可使用至-254°C。

2. 管線材質選用

四. 特殊合金

1. Ti

質輕，耐酸鹼，且耐海水與氯氣腐蝕性更為優異。

2. Hastelloy

B-2 68Ni-28Mo-2Fe

耐鹽酸、硫酸、醋酸、磷酸等。

C276 57Ni-16Mo-15Cr

對孔蝕(Pitting)及裂隙腐蝕(Crevice Corrosion)之耐蝕性佳，適用於醋酸、氯氣、海水等環境。

2. 管線材質選用

3. Monel 400 63Ni-34Cu

常用於海水及化學製程等。

4. Incoloy 800/800H/800HT 35Ni-39Fe-23Cr

高溫抗蝕性佳，常用於硝酸及有機酸等環境。

五. 非鐵金屬材料

1. Cu

2. Al

六. 非金屬材料

1. PVC

2. PE

2. 管線材質選用

3. PP

4. FRP

5. Glass

七.金屬管內襯材料

1. PTFE

2. PE

3. PP

4. Glass

5. Cement

2. 管線材質選用

2.3 化工廠製程之腐蝕環境與材質選用

一、Caustic Soda

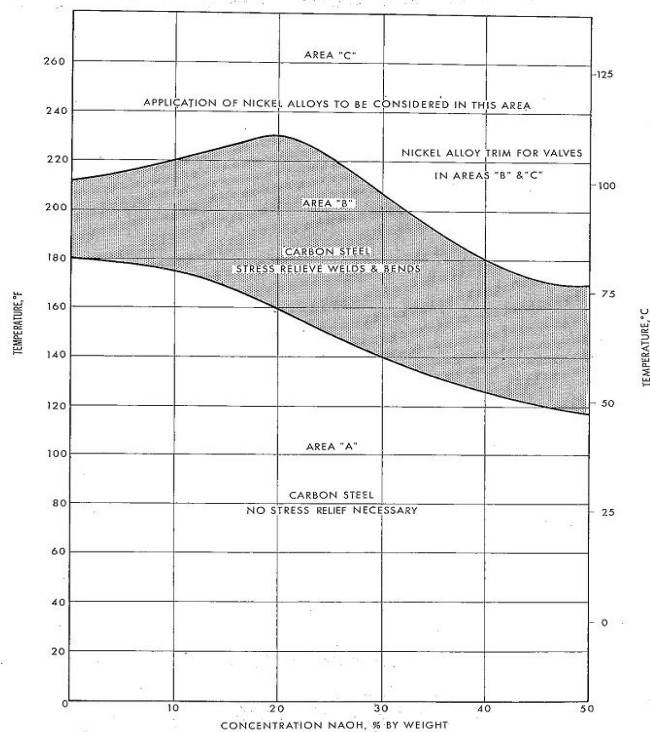
苛性鈉易造成碳鋼銲道應力腐蝕破裂(Stress Corrosion Cracking, SCC)，如下圖，可依溫度及濃度選擇適當材質。

形成SCC三要素：

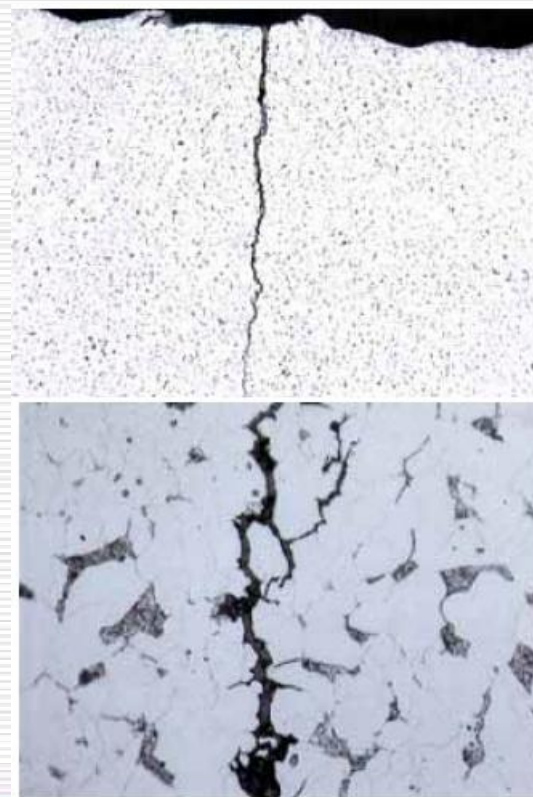
- 特定材料
- 特定腐蝕環境
- 有應力存在

2. 管線材質選用

CAUSTIC SODA SERVICE GRAPH



Caustic SCC



2. 管線材質選用

二、Chloride Attack

沃斯田鐵不銹鋼在氯離子環境下，濃度雖僅數百ppm，但溫度超過60°C時，即可能造成氯化物應力腐蝕破裂 (Chloride Stress Corrosion Cracking, CSCC)。添加Mo可改善(317L>316L>304)，另有超級沃斯田鐵不銹鋼(904L)、雙相不銹鋼(2205)及Monel 400等耐CSCC更佳。

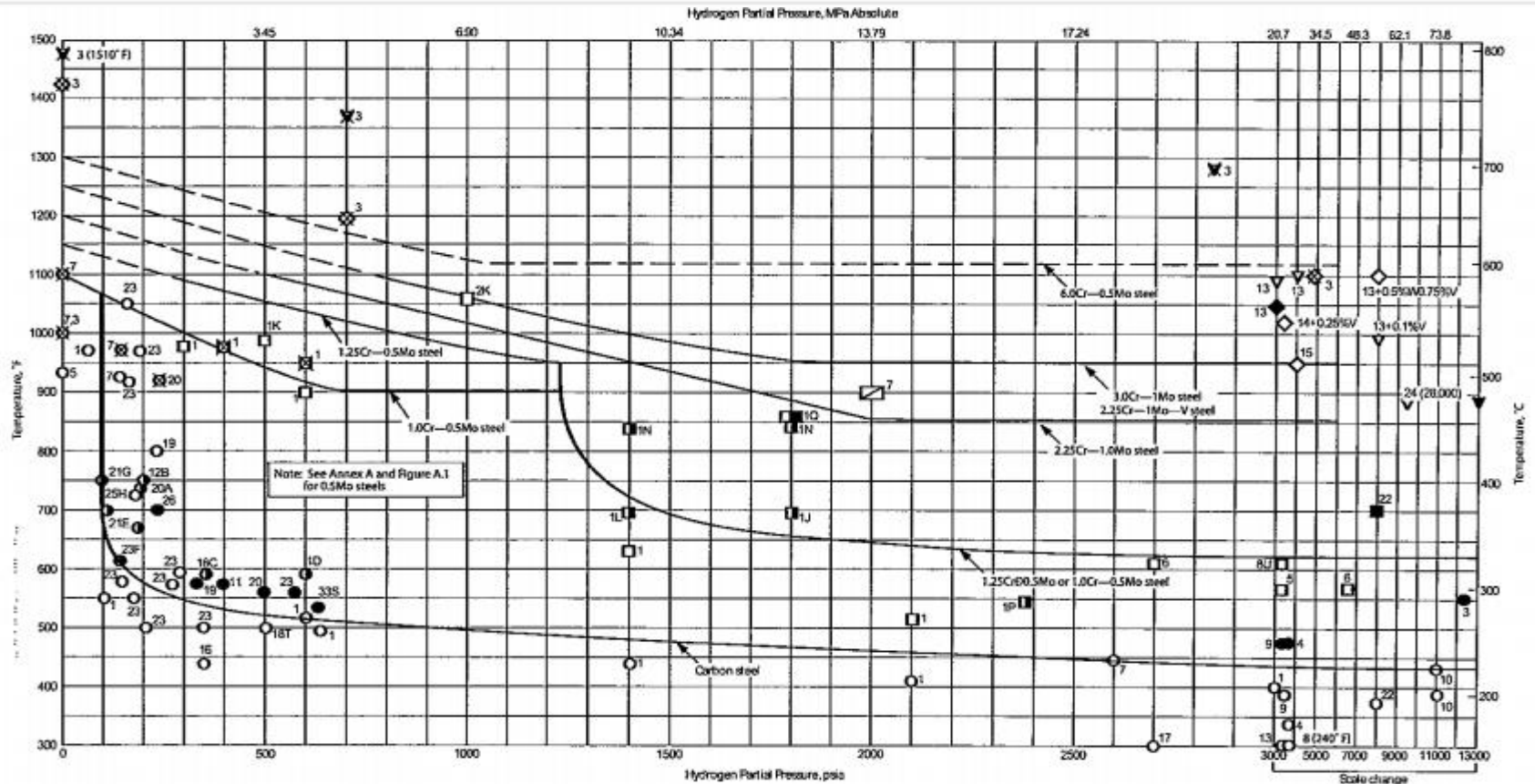
2. 管線材質選用

三、Hydrogen Attack

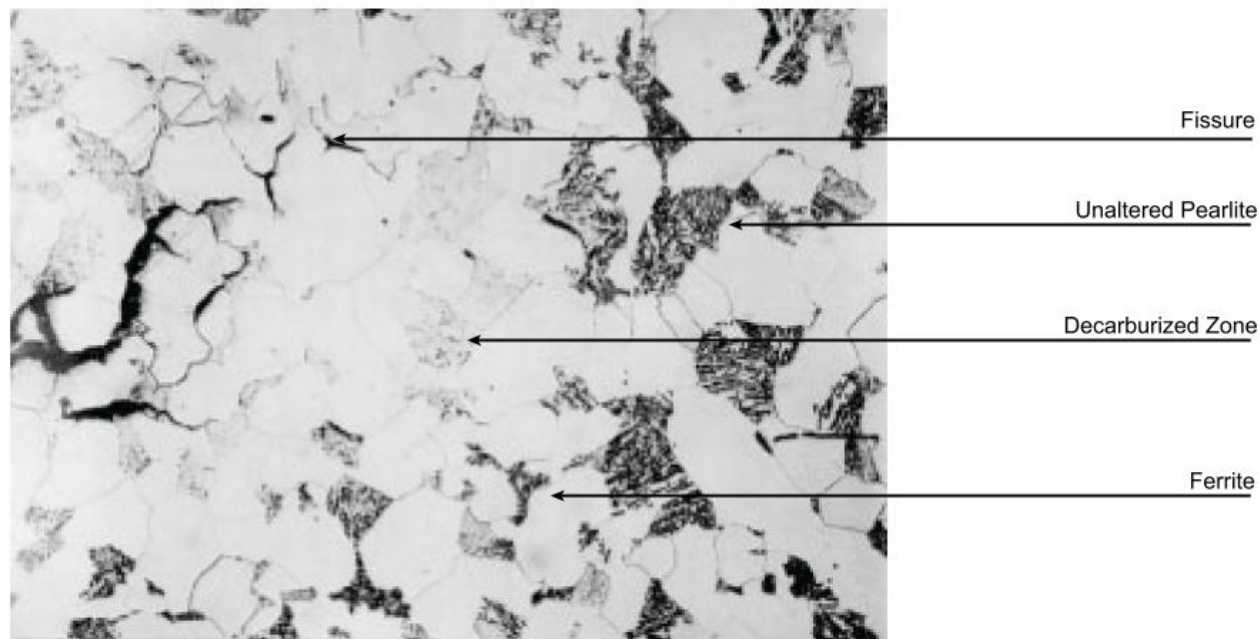
鋼材之氫侵蝕(Hydrogen Attack)多發生於氫分壓大於100psia且溫度高於221°C之環境。此因內部脫碳，產生甲烷(CH₄)，積存於碳鋼缺陷中，其累積之壓力導致突然破裂。添加Cr、Mo等合金元素或採用沃斯田鐵不銹鋼即可改善或避免。可參照API 941 Nelson Chart選用適當材質。

2. 管線材質選用

Nelson Chart



2. 管線材質選用



NOTE Service conditions were 65,000 hours in a catalytic reformer at a temperature of 790°F (421°C) and a hydrogen partial pressure of 425 psia (2.9 MPa). From Reference 11. Magnification: 520×; nital etched.

Figure 2—C-0.5Mo Steel (ASTM A204-A) Showing Internal Decarburization and Fissuring In High Temperature Hydrogen Service

2. 管線材質選用

四、Wet H₂S Corrosion

硫化氫溶解於水中，形成原子氫擴散至鋼材內部，而造成硫化氫應力腐蝕破裂(Sulfide Stress Corrosion Cracking, SSCC)、氫誘發破裂(Hydrogen Induced Cracking, HIC)或應力導向氫誘發破裂(Stress-Oriented Hydrogen Induced Cracking, SOHIC)。

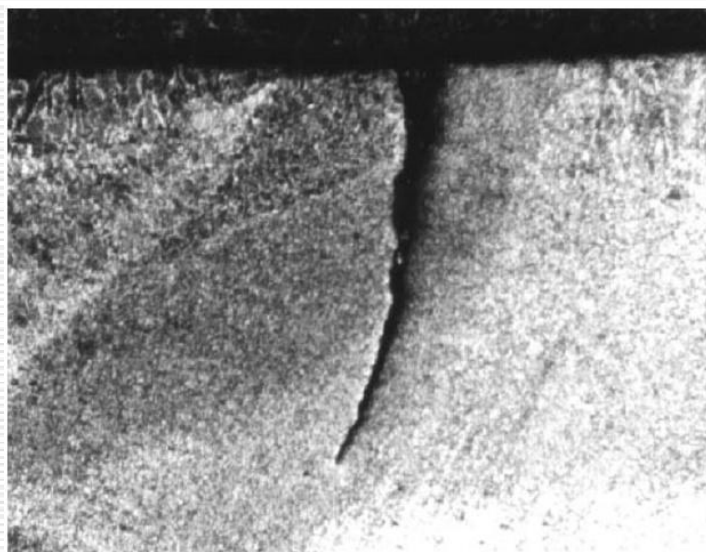
依照NACE MR-01-75及MR-01-03須做PWHT且限定：

Wet H₂S Resistant Carbon Steel: 硬度 $\leq$ HRC 22。

HIC Resistant Carbon Steel: 硬度 $\leq$ HRC 22及S含量(Flat-rolled $\leq$ 0.003%， Seamless Product $\leq$ 0.01%)。

2. 管線材質選用

SSCC



裂縫與應力方向垂直

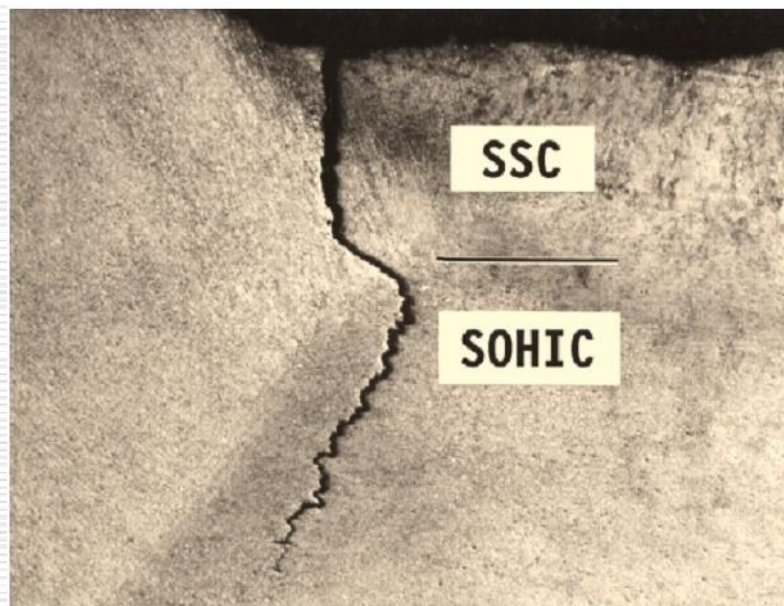
HIC



裂縫與鋼板表面平行

2. 管線材質選用

SOHIC



裂縫方向介於SSCC與HIC之間

2. 管線材質選用

五、Amine Stress Corrosion Cracking

碳鋼在Amine 環境中之腐蝕，並非Amine本身所引起，而是溶解於其中之 H_2S 及 CO_2 所造成，包含以下四種腐蝕型態：

SSCC

HIC

SOHIC

ASCC(Alkaline Stress Corrosion Cracking)

依照API 945，碳鋼管線之鐸道及冷加工部份經由應力消除熱處理即可避免。

2. 管線材質選用

ASCC



化工廠管線材料選用

敬請指教
謝謝！